

Revisión de temas Calculo II

1) Resolver la integral y graficar.

$$\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: \sqrt{|y|} \leq x \leq 2 - y^2\}, f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } f(x, y) = k$$

2) graficar la región e invertir el orden de integración.

$$\int_0^1 \int_{-1+\sqrt{1-x^2}}^{1-\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$

$$\int_{-1}^0 \int_{\sqrt{-y^2-2y}}^1 f(x, y) dx dy + \int_0^1 \int_{\sqrt{-y^2+2y}}^1 f(x, y) dx dy$$

3) Resolver mediante una integral doble en polares.



4) Calcular estos volúmenes en coordenadas cilíndricas y graficar. No considerar valores particulares para a y h.

$$\mathcal{M} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: 0 \leq z \leq h - \frac{h}{a} \sqrt{x^2 + y^2}, \text{ con } a > 0, h > 0\}$$

$$\mathcal{M} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: \frac{h}{a} \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq h + \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, h > 0, a > 0\}$$

$$\mathcal{M} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: 0 \leq z \leq 4 - \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq x^2 + y^2\}$$

5) Estos ejercicios tienen respuesta.

Centro de masa de una lámina plana. Si δ es la densidad superficial de una lámina $\mathcal{R}$, entonces su centro de masas $G_0 = (x_0, y_0)$ se obtiene de $x_0 = \frac{\iint_{\mathcal{R}} x \delta \, dS}{\iint_{\mathcal{R}} \delta \, dS}$, $y_0 = \frac{\iint_{\mathcal{R}} y \delta \, dS}{\iint_{\mathcal{R}} \delta \, dS}$. Determinar el centro de masas de la lámina dada por $\mathcal{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x^2 + y^2 = a^2, y > 0, a > 0\}$ con densidad $\delta(x, y) = ky$, siendo k una constante positiva. Graficar la lámina $\mathcal{R}$ y el centro de masas obtenido.

$$\Rightarrow G_0 = \left(0, \frac{3\pi}{16} a\right)$$

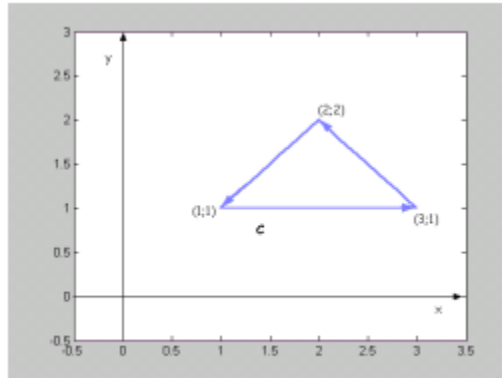
Baricentro de un macizo. Si δ es la densidad volumétrica de un macizo $\mathcal{M}$, entonces su baricentro es el punto $G_0 = (x_0, y_0, z_0)$ siendo $x_0 = \frac{\iiint_{\mathcal{M}} x \delta \, dV}{\iiint_{\mathcal{M}} \delta \, dV}$, $y_0 = \frac{\iiint_{\mathcal{M}} y \delta \, dV}{\iiint_{\mathcal{M}} \delta \, dV}$, $z_0 = \frac{\iiint_{\mathcal{M}} z \delta \, dV}{\iiint_{\mathcal{M}} \delta \, dV}$. Graficar $\mathcal{M}$ y determinar su baricentro, siendo (f1) $\mathcal{M} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{h}{a} \sqrt{z^2 + y^2} \leq x \leq h, h > 0, a > 0\}$ con $\delta(x, y, z) = k(y^2 + z^2)$, donde k es una constante positiva. (f2) $\mathcal{M} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + z^2 + y^2 \leq a^2, z \geq 0, a > 0\}$ con densidad $\delta(x, y, z) = k z$, donde k es una constante positiva. **➡ (f1) $G_0 = (\frac{5}{6}h, 0, 0)$, (f2) $G_0 = (0, 0, \frac{8}{15}h)$**

6) Integral de línea de campo escalar. Graficar.

Calcular $\int_C xy \, ds$ donde C tiene ecuación $|x| + |y| = 5$

7) calcular esa integral sin utilizar el teorema de Green y luego verifíquelo por el teorema de Green.

$$\int_C 2(x^2 + y^2)dx + (x + y)^2 dy$$



8)

Sea F una función con derivadas parciales continuas en el punto $(1; 2)$. Sea $\vec{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ y $\vec{w} = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}; \frac{1}{\sqrt{10}} \right)$.

Se sabe que $\frac{\partial F}{\partial v}(1;2) = 3$ y $\frac{\partial F}{\partial w}(1;2) = 4$. Calcular $\nabla F(1; 2)$.

9) Un alambre tiene forma de circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$ y la función densidad de masa en un punto (x, y) del alambre está dado por $f(x, y) = |x| + |y|$.

- La masa del alambre es $8a$.
- El momento de inercia respecto al diámetro sobre el eje x es $4a^4$.
- La longitud del alambre es $2\pi a^2$.
- El centro de masa está en el punto $(a, 2a)$.
- Ninguna de las anteriores es correcta.

10) Dados los campos escalares $f(x, y) = \frac{5}{y+\sqrt{x}}$ y $g(x, y) = \sqrt{2x - 4y - x^2 - y^2 - 1}$

Determinar analítica y gráficamente el dominio de f, g y de la función $h(x, y) = f(x, y) \cdot g(x, y)$

11) Dados $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{16-x^2-y^2}}$ y $g(x, y) = \frac{x^2}{x-y}$.

- i) Determinar analíticamente el dominio natural de f y g . Graficar.
- ii) Analizar si el $\text{dom}(f)$ y $\text{dom}(g)$ son conjuntos abiertos, cerrados y acotados
- iii) Describir analítica y gráficamente los conjuntos de nivel de dichos campos escalares.

12)

Sea $f(x, y) = \frac{\sqrt{y^2-x^2}}{x^2+y^2-9}$. Halle y grafique el dominio y el conjunto de nivel 0 de f .